

Práctica 2

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 , Laboratorio de Física II , INF-FCPN-UMSA

28 de marzo de 2023

Problema 1.

Una carga electrica puntual de (-6.0 ± 1) [nC] esta situada en un punto de $(3,52 \pm 0,25)$ [cm].

Determine:

a) La intensidad del campo electrico “verdadero” de la carga electrica puntual con su respectiva incertidumbre.

R1.

$E = ?$

$q = -6 \pm 1$ [μC]

$r = 3.52 \pm 1$ [cm]

$k = 9 * 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

$E = \frac{k*q}{r^2}$

$E = \frac{(9*10^9)(-6*10^{-6})}{(0,0352)^2}$

$E = -43582128 \frac{N}{C}$

Problema 2.

Una esfera metalica cuyo diametro es de $d = (18 \pm 1)$ [cm] esta electrizada con una carga de $q = (8 \pm 1)$ [μC] distribuida uniformemente en su superficie. ¿Cual es la magnitud de la intensidad del campo electrico a $d = (10, 6 \pm 0, 5)$ [cm] de la superficie de la esfera?.

R2.

$E = ?$

$q = 8 \pm 1$ [μC]

$r = 18 \pm 1$ [cm]

$k = 9 * 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

$E = \frac{k*q}{r^2}$

$E = \frac{(9*10^9)(8*10^{-6})}{(0,18)^2}$

$E = 22222222 \frac{N}{C}$